Requerimiento · paquete 1.12

Costo por etapa, reposición a planta y modalidad de ejecución

Para: Cristóbal Och · De: Vicente · 27-oct-2026

Mensaje

Hola Cristóbal:

Este documento trae el paquete 1.12 completo: el requerimiento, sus flujos o árboles de decisión y sus pantallas, cada uno en su lugar. Sale de la prueba integral v2 de mobiliario, que estamos corriendo en dev1 con la obra ZZMONTEC3-40-26. Ya están probados el corte, el armado, el traslado entre plantas, el despacho a obra por departamento, la posventa y la reposición a planta del piso 2.

Son cuatro requerimientos. Cada uno trae sus «Alternativas descartadas», como acordamos en la arquitectura común:

Código	Requerimiento	Prioridad
M112-01	El paquete de piezas no vuelve a cargar costo analítico en la orden que lo consume	Alta
M112-02	El apunte de una orden de fabricación toma la etapa de su lista, o la de su motivo	Alta
M112-03	«Pedir reposición a planta» crea la orden en la planta de la lista del producto	Alta
M112-04	Modalidad de ejecución por defecto en la etapa: personal propio, o contrata si se configura	Media

En pocas palabras:

- **M112-01:** hoy el costo de la obra en la analítica sale casi el doble. El paquete de piezas se carga en el corte y otra vez en el armado.
- **M112-02:** todo apunte de fabricación cae en 1.1 Corte, aunque sea del armado o de una posventa por «Falla de fabricación».
- **M112-03:** la reposición de un módulo sale como una orden vacía, porque busca la lista en una planta que no es la del módulo.
- **M112-04:** el plan de mobiliario crea toda actividad como contrata. En Allcenter, cada etapa la hace por defecto su personal propio, y cualquiera puede tercerizarse.

Este documento reemplaza los mensajes del hook analítico (25-oct), de posventa y reposición (26-oct) y de modalidad de ejecución (25-oct). Si te llegó alguno, quédate con este.

Te pido tres cosas:

- Si encuentras una ruta configurable que yo no haya visto, devuélvemelo antes de programar.
- Al pasar el diseño al repositorio, quita los nombres de obra, montos y usuarios. Son de la prueba.
- No toques la configuración de dev1: es parte de la prueba.

Cuando lo revises, mándame tu estimación.

Gracias.

Requerimiento

Objetivo y alcance

Cuatro requerimientos que salen de la prueba integral v2 de mobiliario (obra de prueba ZZMONTEC3-40-26 en `newallcenter_dev_1`, 25 y 26-oct-2026). Reemplazan a M111-24, M111-25 y M111-26 del paquete 1.11, que no se enviaron, y al hallazgo HM-20. Siguen la regla «configuración antes que desarrollo» y las reglas de convivencia de `ARQUITECTURA_COMUN.md` (borrador del 26-oct, secciones 3 y 7).

Código	Requerimiento	Prioridad	Dónde va el cambio	Antes
M112-01	El paquete de piezas no vuelve a cargar costo analítico en la orden que lo consume	Alta	Puente de presupuesto (`al_construction_planner_budget`)	M111-24, HM-46
M112-02	El apunte de una orden de fabricación toma la etapa de su lista, o la de su motivo	Alta	Puente de presupuesto (`al_construction_planner_budget`)	M111-25 y su ampliación, HM-47
M112-03	«Pedir reposición a planta» crea la orden en la planta de la lista del producto	Alta	Puente de combinación `al_construction_planner_mrp_request`	M111-26, HM-50
M112-04	Modalidad de ejecución por defecto en la etapa: personal propio, o contrata si se configura	Media	Núcleo (catálogos de etapa y actividad) y vertical de mobiliario (`al_construction_planner_furniture`, «Generar plan»)	HM-20

Cómo se lee cada requerimiento.

1. Encabezado.
2. Qué pasa [V].
3. Causa [C].
4. Alternativas descartadas.
5. Pedido.
6. Flujo o árbol de decisión.
7. Pantallas.
8. Lo que no debe cambiar.
9. Criterios de aceptación.
10. Pruebas.
11. Efecto en la operación.

Marcas de fuente:

- [V] verificado en `newallcenter_dev_1`, con fecha;
- [C] código leído en `olanoit/ol_new_apps`, rama 19.0, commit `3afe357` (26-oct-2026), o en Odoo 19 (`odoo/odoo`, rama 19.0);
- [D] decisión de Vicente, con fecha;
- [P] propuesta de la asesoría;
- [E] dato inventado para el ejemplo.

Repositorio público. Los nombres de obra, montos y usuarios de este documento son de la prueba. Al pasar el diseño a `docs/planificador/`, quítalos.

M112-01 · El paquete de piezas no vuelve a cargar costo analítico en la orden que lo consume · alta

Vertical: mobiliario. Aplica a cualquier cadena de etapas de fabricación con producto intermedio. **Dónde va [P]:** una sobrescritura de `stock.move._get_analytic_distribution`, en un puente de combinación nuevo que se instale solo con `al_construction_planner_mrp`, `al_construction_planner_budget` y `project_mrp_account` (sección 4 de la arquitectura). Otra opción es `al_construction_planner_mrp`, sumando `project_mrp_account` a sus dependencias; lo decide Cristóbal. No puede ir en el hook de apuntes de `al_construction_planner_budget`, por dos razones:

- ese módulo no depende de Fabricación (`__manifest__.py`, l. 23), y `construction_intermediate` está en `al_construction_planner_mrp`;
- el hook corre al crear el apunte, cuando Odoo todavía no lo enlazó con su movimiento (`stock_account/models/stock_move.py`, l. 232-236). **Origen:**
- HM-46, ZZMONTEC2-41-26 (19 al 24-oct);
- confirmado en la prueba integral v2 el 26-oct.

Qué pasa [V]

En ZZMONTEC3-40-26, con los cuatro ambientes de cocina y closet del piso 2 terminados (C07, C08, C09 y CL01A), la obra suma **S/ 14,603.24** de apuntes de fabricación. De eso, **S/ 6,646.29 son los paquetes de piezas consumidos en las órdenes de armado de Breña**. El material de esos paquetes (tableros y cantos) ya estaba cargado en las órdenes de corte de Puente Piedra.

El costo real aplicado es S/ 7,956.95. Ejemplo: la orden de armado BRE/MO/00057 (cocina C07, Dpto 201) carga S/ 2,208.91. De eso, S/ 1,875.27 son el paquete y S/ 333.64 los accesorios.

Causa [C]

- Es el comportamiento nativo de Odoo 19.
  - `project_mrp_account/models/stock_move.py`, `_get_analytic_distribution`, da a cada componente de una orden con proyecto la distribución del proyecto.
  - `stock_account/models/stock_move.py`, `_prepare_analytic_lines` (l. 622 a 652), crea el apunte por el valor del movimiento.
  - El paquete es un componente más.
- El planificador ya lo marca como intermedio: `construction_intermediate` en `mrp.bom.line`, que escribe el importador desde el paquete 1.10.

Alternativas descartadas

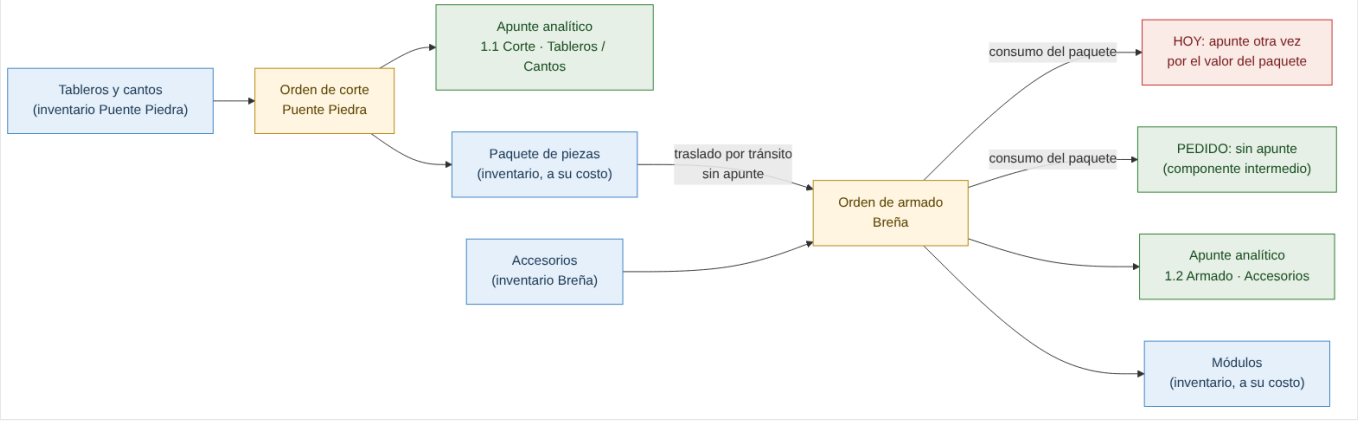
#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Nativo: excluir un producto o una categoría del apunte de la orden	Odoo 19, `project_mrp_account/models/stock_move.py` y `stock_account/models/stock_move.py` l. 622-652	No hay ajuste. Todo componente de una orden con proyecto genera apunte por su valor

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
2	Nativo: modelos de distribución analítica por categoría	Odoo 19, `stock_account/models/stock_move.py` l. 264-265 (`_get_analytic_distribution` devuelve `{}`)	Los apuntes de stock no usan los modelos de distribución. La distribución sale solo del proyecto de la orden
3	Nativo: quitar el proyecto de la orden de corte	dev1, 26-oct: apuntes de PPD/MO/00067 (corte de C07) en la cuenta de la obra; Odoo 19, `project_mrp_account/models/stock_move.py` l. 10-12 (sin proyecto, sin distribución)	Tableros y cantos dejan de cargarse en 1.1 Corte. Todo el material quedaría en la orden de armado como «paquete» y se pierde el costo aplicado en el corte
4	Nativo: quitar el proyecto de la orden de armado	dev1, 26-oct: apuntes de BRE/MO/00057 (armado de C07); misma línea de Odoo	Los accesorios de armado dejan de cargarse a la obra
5	Nativo: paquete con costo 0	dev1, 26-oct, HM-49 (módulos que entraban en S/ 0)	El paquete y el módulo quedan mal valorizados en el inventario y en la contabilidad
6	AL: reglas analíticas del planificador (`construction.analytic.rule`)	`al_construction_planner/models/construction_analytic_rule.py` l. 72 (`_accounts_for`)	Las reglas eligen cuentas de etapa y partida. No pueden anular un apunte
7	Combinación: una categoría del paquete sin cuenta de partida	dev1, 25-oct: categoría «02 MATERIA PRIMA PIEZAS / Paquetes de piezas»	El apunte se crea igual, con la cuenta de la obra. Solo quedaría sin partida
8	AL: borrar el apunte en el hook de obra	`al_construction_planner_budget/models/account_analytic_line.py` l. 8-12; Odoo 19, `stock_account/models/stock_move.py` l. 622-652	El hook no conoce el movimiento. Además, un movimiento con distribución y sin apuntes los vuelve a crear en el siguiente `_create_analytic_move`

Pedido

- **Cambio [D 25-oct]:** el paquete de piezas no genera apunte analítico en la orden que lo consume.
- **Cómo [P]:** `stock.move._get_analytic_distribution` devuelve `{}` cuando el movimiento es componente de una orden de obra y es intermedio. Sin distribución y sin apuntes, Odoo no crea el apunte (`stock_account/models/stock_move.py`, l. 624-625).
  - Para decidir si es intermedio, se reutiliza `mrp.production._construction_is_intermediate(move)` (`al_construction_planner_mrp/models/mrp_production.py`, l. 79-90). Es la misma definición que usa el exceso: marcado en la lista, o sin etapa y con lista propia (listas hechas a mano).
  - En los demás casos llama a `super()`.
  - Regla 7.3: la sobrescritura corre en cada movimiento de stock de la base. Primero pregunta si es componente de una orden con obra y sale enseguida si no lo es.
- **Lo que debe quedar intacto:** el movimiento contable del paquete.
- **Ajuste:** «El componente intermedio no carga costo analítico», por compañía.
  - **Activo por defecto [D 27-oct]:** Vicente aprobó esta excepción a «sin configurar, todo como hoy» (principio P4), porque hoy el costo de la obra está duplicado. Anótala en la sección 8 de `ARQUITECTURA_COMUN.md` al subir el cambio.
  - Si se apaga, vuelve al comportamiento de hoy.

Flujo



Pantallas

Nuevo lo que pide el requerimiento Existe hoy en la pantalla · Datos de la obra de prueba ZZMONTEC3-40-26 (dev1, 26-oct-2026)

Ajustes › Planificación de obra › Costo analítico de la obra (sección nueva)

Costo analítico de la obra

☐ **El componente intermedio no carga costo analítico** Nuevo
El paquete de piezas que entrega una etapa y consume la siguiente no vuelve a cargar a la obra: su material ya se cargó en la orden que lo fabricó. La contabilidad no cambia. Activa por defecto (excepción a «sin configurar, todo como hoy» aprobada por Vicente el 27-oct).

Apuntes analíticos de la orden de armado BRE/MO/00057 (cocina C07, Dpto 201)

Hoy

Producto	Etapa	Partida	Monto S/
Paquete de piezas C07	1.1 Corte	3 · MP · Accesorios	−1,875.27
Accesorios de armado	1.1 Corte	3 · MP · Accesorios	−333.64
Total de la orden			**−2,208.91**

Con este paquete

Producto	Etapa	Partida	Monto S/
Paquete de piezas C07	sin apunte (componente intermedio)		—
Accesorios de armado	1.2 Armado	3 · MP · Accesorios	−333.64
Total de la orden			**−333.64**

La orden de corte de C07 (PPD/MO/00067) sigue cargando 1.1 Corte · Tableros −1,858.53 y 1.1 Corte · Cantos −58.53. El paquete entra al inventario a S/ 1,875.27 y el módulo a su costo, como hoy.

Lo que no debe cambiar

- Los asientos contables y la valorización del paquete y del módulo.
- Los apuntes de la orden de corte.
- Los apuntes de las órdenes sin proyecto.
- Las obras de construcción por partidas: no tienen intermedios, así que no cambia nada.
- Los movimientos que no son componentes de una orden de obra: la sobrescritura sale enseguida (regla 7.3).

Criterios de aceptación

- **Orden de armado de una cocina con su paquete:** solo tiene apuntes de los accesorios y materiales de armado. El paquete no tiene apunte.
  - En la prueba, BRE/MO/00057 pasaría de S/ 2,208.91 a S/ 333.64.
- **Orden de corte de esa cocina:** sus apuntes no cambian.
- **Contabilidad:** la valorización contable del paquete y del módulo no cambia.
- **Ajuste apagado:** se comporta como hoy.

Pruebas

- **Archivo:** en `al_construction_planner_suite/tests`.
- **Escenario:**
  - una obra con cadena de dos plantas (corte y armado), las reglas analíticas del 25-oct y una tipología con paquete;
  - comparar los apuntes de las dos órdenes con el presupuesto analítico del plan por etapa y partida;
  - confirmar y terminar las órdenes con un usuario «Fabricación: usuario».

Efecto en la operación

- **Proyectos y Gerencia:** ven el costo real de la obra sin duplicar. Se puede comparar contra el presupuesto por etapa.
- **Producción:** no cambia nada.

M112-02 · El apunte de una orden de fabricación toma la etapa de su lista, o la de su motivo · alta

Vertical: mobiliario. Vale para cualquier catálogo de etapas con más de una etapa de fabricación. **Dónde va [P]:** en el mismo lugar que M112-01. Es una sobrescritura de `stock.move._prepare_analytic_line_values`, que conoce el movimiento (`bom_line_id`, `raw_material_production_id`) y llena la columna de la etapa y la de la partida. El hook de `al_construction_planner_budget` solo llena columnas vacías (`account_analytic_line.py`, l. 58), así que no pisa lo que deja la sobrescritura. No puede ir en el hook, por las mismas dos razones de M112-01: no depende de Fabricación y no conoce el movimiento. **Origen:**

- HM-47 (25-oct);
- E-31 de la prueba integral v2 (26-oct).

Qué pasa [V]

1. **Armado en Corte.** Todos los apuntes de las órdenes de armado del piso 2 quedan en «1.1 Corte», y ninguno en «1.2 Armado».
   - En la obra: 1.1 Corte · Accesorios = S/ 7,714.09. De eso, S/ 1,067.80 son accesorios de armado; el resto son los paquetes de M112-01.
   - El presupuesto v2 de la obra tiene «1.2 Armado · Accesorios» por S/ 3,566.35, y no se puede comparar.
2. **Posventa sin su etapa.** La orden de posventa BRE/PV/00002 (MA01 de la cocina C07, Dpto 201) tiene el motivo «Falla de fabricación».
   - La «Etapa analítica» de ese motivo es «[REP] 3 · Reproceso», una cuenta del plan Etapa.
   - La orden quedaría en «1.1 Corte», igual que las demás, y el costo de no calidad se mezcla con la producción.

Causa [C]

- **El hook pone una sola etapa.** `al_construction_planner_budget/models/account_analytic_line.py`, l. 46-49: a todo consumo de una orden de fabricación le pone `Stage._consumption_code('production')`, que es la primera etapa de fabricación del catálogo.
- **La etapa correcta ya se conoce y no se usa:** cada línea de la lista lleva `construction_consumption_stage` (`al_construction_planner_mrp/models/mrp_bom_line.py`, l. 10).
- **Nadie lee la etapa del motivo.** El campo «Etapa analítica» (`construction.production.reason.analytic_account_id`, `al_construction_planner_mrp/models/construction_production_reason.py`, l. 26) no lo lee ningún código.

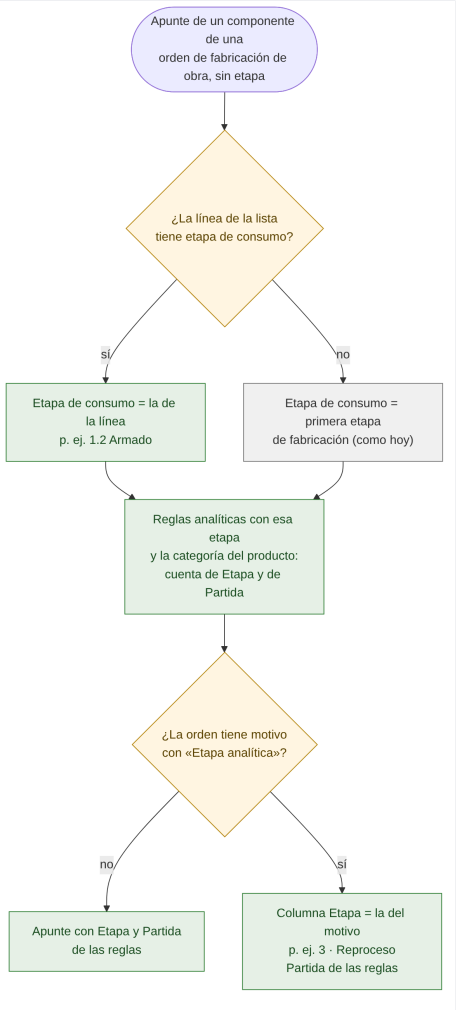
Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Nativo: distribución analítica en la orden de fabricación	dev1, 26-oct, campos de `mrp.production`	No existe. La orden solo tiene `project_id`, y su distribución es la del proyecto (`project_mrp_account/models/stock_move.py`)
2	Nativo: columnas de plan en el proyecto (Etapa en el proyecto)	Odoo 19, `project_mrp_account/models/stock_move.py` (`project._get_analytic_distribution()`)	Es una etapa fija por obra. Corte, armado y posventa son de la misma obra
3	Nativo: distribución analítica de la estación de trabajo	Odoo 19, `mrp_account/models/mrp_workcenter.py` l. 9-19	Solo se aplica al costo por hora de la orden de trabajo, que en Allcenter no se usa (D26). No afecta a los componentes
4	Nativo: costo analítico del tipo de operación	Odoo 19, `project_stock_account/models/stock_move.py`	Es para transferencias con proyecto, no para órdenes de fabricación
5	AL: una regla analítica «Reproceso»	`construction_analytic_rule.py` l. 72; listas de posventa en dev1 (26-oct)	Las reglas buscan por la etapa de consumo. La lista de una posventa trae las mismas etapas (corte y armado) que la de fabricación, así que una regla no puede distinguirla
6	AL: dejar una sola etapa de fabricación en el catálogo	Catálogo de etapas de dev1 (26-oct)	Se pierde la separación Corte / Armado que pidió Vicente el 25-oct [D]

Pedido

1. **Etapa de consumo de cada componente:**
   - la de su línea de la lista (`construction_consumption_stage`);
   - si la línea no la tiene, la de hoy (`Stage._consumption_code('production')`).
   - Con esa etapa se buscan las reglas analíticas (`construction.analytic.rule._accounts_for`), como hoy, para la cuenta de etapa y la de partida.
2. **Motivo con etapa:** si la orden tiene motivo (`construction_reason_id`) con «Etapa analítica», esa cuenta va en la columna de su plan. Manda sobre la etapa de las reglas, y la partida sigue saliendo de las reglas.
3. **Sin códigos de etapa:** no se escribe ningún código de etapa en el código. Se pregunta por el catálogo y por la lista.
4. **Convivencia:** la sobrescritura llama a `super()` y solo actúa sobre componentes de órdenes con obra (regla 7.3). El hook sigue llenando solo columnas vacías.

Árbol de decisión



Pantallas

Existe campo que ya está en la pantalla · Nuevo lo que pide el requerimiento · Datos de dev1, 26-oct-2026; montos del reproceso **[E]**

Fabricación › Configuración › Motivos de fabricación

Falla de fabricación

Código	FAB	**Genera adicional al cliente**	☐
Etapa analítica Existe	[REP] 3 · Reproceso		Hoy ningún código lee este campo. **Con este paquete:** el apunte de cada componente de una orden con este motivo va a esta etapa.

Contabilidad › Analítica › Apuntes · obra ZZMONTEC3-40-26 agrupado por Etapa › Partida

Hoy (4 ambientes del piso 2)

Etapa › Partida	S/
1.1 Corte › Tableros	−6,645.14
1.1 Corte › Cantos	−244.01
1.1 Corte › Accesorios (paquetes otra vez + accesorios de armado)	−7,714.09
1.2 Armado	0.00
3 Reproceso › (posventa)	0.00
Total	**−14,603.24**

Con este paquete

Etapa › Partida	S/
1.1 Corte › Tableros	−6,645.14
1.1 Corte › Cantos	−244.01
1.2 Armado › Accesorios	−1,067.80
3 Reproceso › Tableros, Cantos, Accesorios (orden de posventa con «Falla de fabricación»)	su costo [E]
Total sin la posventa	**−7,956.95**

Lo que no debe cambiar

- **Una sola etapa de fabricación:** en una compañía con un solo paso, el resultado es el mismo de hoy.
- **Construcción por partidas:** sus consumos no pasan por órdenes de fabricación.
- **Contabilidad:** los asientos contables.
- **Consumos en obra:** los que no vienen de una orden de fabricación siguen como hoy. El costo de lo que está en la ubicación de la obra lo resolverá la automatización pendiente del asiento de costo [D 26-oct], que no es parte de este paquete.

- Nota para ese diseño [C]: hoy la rama de consumo en obra del hook no se ejecuta nunca. Busca `stock_move_id` en el asiento (`account_analytic_line.py`, l. 43-44), pero en Odoo 19 el asiento tiene `stock_move_ids` (`stock_account/models/account_move.py`, l. 8). Además, los apuntes de stock no tienen `move_line_id`.

Criterios de aceptación

- **Orden de corte:** sus apuntes van a 1.1 Corte, con Tableros, Cantos o Accesorios según la categoría.
- **Orden de armado:** sus apuntes van a 1.2 Armado. En la prueba, los S/ 1,067.80 de accesorios del piso 2 pasan de 1.1 a 1.2.
- **Posventa con «Falla de fabricación»:** todos sus apuntes van a «[REP] 3 · Reproceso», con la partida de cada material.
- **Posventa con «Cambio pedido por el cliente»** (sin etapa analítica): sus apuntes toman la etapa de su lista.
- **Otro catálogo de etapas:** una compañía con un catálogo distinto obtiene sus propias etapas, sin tocar código.

Pruebas

- **Archivo:** en `al_construction_planner_suite/tests`.
- **Base:** la misma obra de M112-01.
- **Órdenes que se comparan:** una de corte, una de armado y una de posventa con cada uno de los dos motivos.
- **Usuario:** «Fabricación: usuario».

Efecto en la operación

- **Proyectos y Gerencia:** leen el costo real por Etapa › Partida con el mismo grano que el presupuesto. Ven el costo de no calidad por obra filtrando «3 · Reproceso» (ejemplo 15 del modelo analítico del 21-set).
- **Producción:** sigue eligiendo el motivo como hoy.

M112-03 · «Pedir reposición a planta» crea la orden en la planta de la lista del producto · alta

Vertical: mobiliario. La pantalla de la reposición es común (M111-23). **Dónde va:** `al_construction_planner_mrp_request` (`replacement_request.py`, `action_submit`). **Origen:** HM-50, E-32 de la prueba integral v2 (26-oct).

Qué pasa [V]

- **La reposición:** RPP/2026/00004 pidió el MB01 de la cocina del Dpto 202 de ZZMONTEC3-40-26 por «Daño en el transporte», para el 06-nov.
- **Lo que salió bien:** creó PPD/RP/00005 en Puente Piedra, con Anderson como responsable y la actividad «Reposición pedida por la obra». La reposición muestra «Pedida a planta».
- **El problema:** la orden salió **sin lista de materiales y sin componentes**.

Causa [C]

- **Un solo tipo por compañía.** `action_submit` (l. 158) usa el único tipo de reposición de la compañía, `construction_replacement_type_id` (l. 28). En dev1 es «ALMACEN PUENTE PIEDRA: Producción de piezas · reposición».
- **La búsqueda filtra por ese tipo.** En l. 167 busca la lista con `_bom_find(..., picking_type=...)`. Odoo acepta solo listas de ese tipo o sin tipo (`mrp/models/mrp_bom.py`, l. 379).
- **La lista del módulo está en Breña.** Es la lista 331, en «ALMACEN BREÑA: Manufactura». El plan deja la lista del módulo en la planta de la última etapa (M110-02).
- **Resultado:** no la encuentra y crea la orden igual.

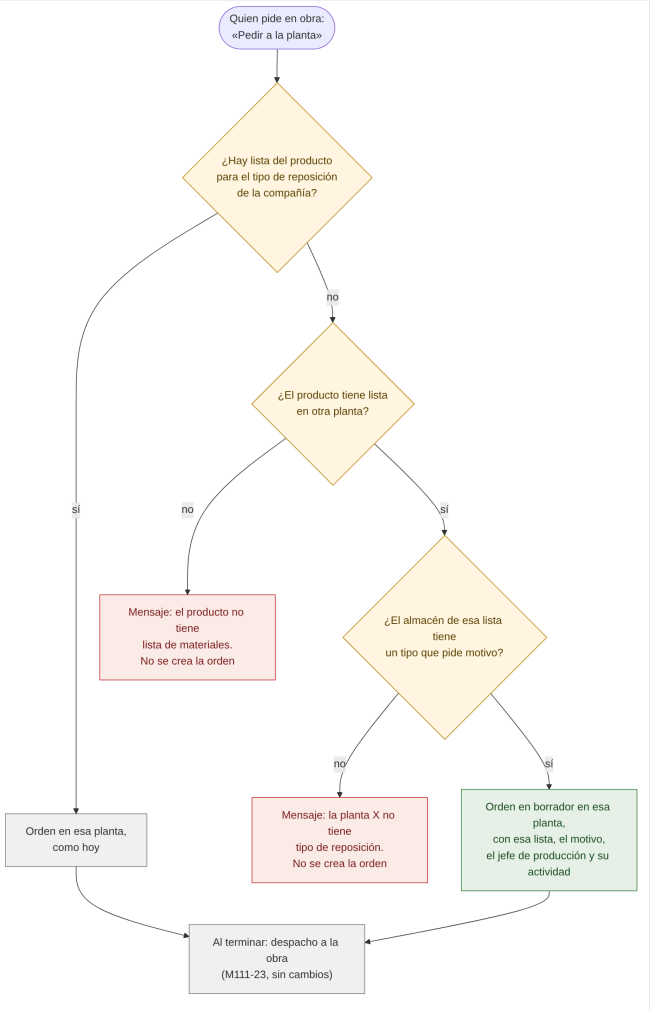
Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	AL: cambiar el tipo de reposición de la compañía al de Breña	`replacement_request.py` l. 28 (un solo campo en `res.company`)	Con un solo tipo por compañía siempre queda una planta mal. Lo que se fabrica en Puente Piedra dejaría de encontrar su lista
2	AL: quitar el tipo de la lista del módulo	`al_construction_planner_furniture/models/construction_module_product.py` l. 74-82 y 129-132 (la lista va a la planta de la última etapa); dev1, 26-oct: lista 331 en «ALMACEN BREÑA: Manufactura»	Lo escribe el plan al aprobarse y lo usa la orden por módulo. Quitarlo cambia la planta de esa orden
3	AL + nativo: pedir el módulo con el requerimiento de obra y la ruta «Fabricar»	`al_construction_material_request/models/construction_material_request_line.py` l. 194-209; `construction_material_request_process.py` l. 296-318	El requerimiento solo usa reglas de «tomar de». Lo que falta va a compra (`_action_confirm(merge=False, create_proc=False)`) y nunca crea una orden de fabricación
4	Nativo: aplicación Reparaciones	dev1, 27-oct: módulo `repair` sin instalar	Repara un producto existente. No fabrica uno nuevo en otra planta
5	Nativo: que Producción cree la orden a mano con el tipo correcto	M111-23 [D 24-oct]; `replacement_request.py` l. 151-200 (la orden la crea el sistema con `sudo()` porque quien pide no tiene Fabricación)	Quien pide desde la obra no tiene permisos de Fabricación. Por eso existe M111-23

Pedido

1. **Si no hay lista para el tipo configurado:**
   - buscar la lista del producto sin filtrar por tipo;
   - crear la orden en el almacén del tipo de esa lista, con el tipo de ese almacén que pide motivo (`construction_reason_required`; en Breña, «Producción de piezas · posventa»);
   - si ese almacén tiene más de un tipo que pide motivo, el primero por secuencia del tipo de operación [P]. Logística decide cuál va primero.
2. **Si no se puede crear con lista, mensaje claro y ninguna orden.** Nunca se crea una orden vacía. Hay dos casos:
   - el producto no tiene lista;
   - el almacén de la lista no tiene un tipo que pida motivo.
3. **Lo demás de M111-23 no cambia:**
   - el responsable es el jefe de producción, nunca quien pide;
   - la actividad;
   - los estados;
   - el despacho a la obra al terminar.

Árbol de decisión



Pantallas

Existe pantalla de M111-23 · Nuevo lo que cambia · Datos de dev1, 26-oct-2026; la orden BRE/PV/00003 es **[E]**

Requerimientos de obra › Requerimientos › Reposiciones a planta

Cancelar

Borrador | **Pedida a planta** | En fabricación | Fabricada por despachar | Recibida en obra

RPP/2026/00004

Obra	ZZMONTEC3-40-26 MONTECARMELO PRUEBA INTEGRAL V2	**Fecha requerida**	06/11/2026
Nivel	Dpto 202 / Cocina · COCINA 08	**Ubicación de obra**	Proyectos/ZZMONTEC3-40-26
Pieza o módulo	[ZZMONTEC3-40-26-C08-MB01] Bajo	**Cantidad**	1 Unidades
Motivo	Daño en el transporte	**Detalle**	Lateral golpeado en la descarga [E]
Planta	**ALMACEN BREÑA: Producción de piezas · posventa** Nuevo Hoy: Puente Piedra, sin lista. Ahora: la planta de la lista del módulo	**Orden**	BRE/PV/00003 · con su lista (lista del módulo C08 MB01)
Fecha prevista	la de la orden	**Despacho a obra**	— (al terminar la orden)

Sin lista de materiales Nuevo

No se puede pedir a la planta «[código] producto»: no tiene lista de materiales en ninguna planta. Pida a Oficina Técnica que la cree.

Otro caso: «La planta ALMACEN X no tiene un tipo de operación que pida motivo. Configúrelo en Inventario › Configuración › Tipos de operación». En los dos casos no se crea ninguna orden.

Cerrar

Lo que no debe cambiar

- **Productos con lista en la planta configurada:** se comportan como hoy.
- **Permisos:**
  - quien pide sigue sin necesitar Fabricación (la orden se crea con `sudo()` justificado, como hoy);
  - las reglas de acceso de la reposición no cambian.

Criterios de aceptación

- **MB01 de C08:** la reposición crea la orden en Breña, con la lista del módulo, sus componentes y el motivo.
- **Producto con lista en Puente Piedra:** sigue creando la orden en Puente Piedra.
- **Producto sin lista:** da el mensaje y no crea la orden.
- **Almacén sin tipo que pida motivo:** da el mensaje y no crea la orden.

Pruebas

- **Archivo:** en `al_construction_planner_suite/tests`, junto a `test_package_111_v3_request.py`.
- **Usuarios:**
  - «Solicitante» para pedir;
  - «Fabricación: usuario» para confirmar y terminar la orden.

Efecto en la operación

- **Supervisor de obra:** pide la reposición de un módulo sin saber en qué planta se arma.
- **Jefe de producción:** recibe la orden ya completa en la planta correcta, sin rehacerla.
- **Almacén de Breña:** la lista del módulo es de un solo nivel, con todo el material de fabricación (tableros, cantos y accesorios; `construction_module_product.py`, l. 114-132). La orden de reposición en Breña consume los tableros y cantos del stock de Breña. Coincide con lo decidido en el paquete 1.10: la «Producción de piezas» de posventa y reposiciones urgentes de Breña está en el 1.er piso de Castrovirreyna.

M112-04 · Modalidad de ejecución por defecto en la etapa: personal propio, o contrata si se configura · media

Vertical: mobiliario, en «Generar plan». El campo de modalidad es del núcleo y sirve a cualquier rubro. **Dónde va:**

- **núcleo (`al_construction_planner`):** el campo «Modalidad por defecto» en el catálogo de etapas y el campo «Modalidad» en la actividad;
- **vertical de mobiliario (`al_construction_planner_furniture`):** que «Generar plan» lo use.

Origen: HM-20. Decisión de Vicente del 25-oct [D]: «por default deben ser de ejecución propia de Allcenter»; cualquier etapa puede tercerizarse.

Qué pasa [V][C]

- **Todo sale como contrata.** El plan v2 de ZZMONTEC3-40-26 (PLR/2026/00008) tiene S/ 14,075.85 en líneas de contrata y ninguna de personal propio.
  - Ejemplo: el armado de módulos (1.2 Armado) salió como contrata por S/ 2,887.50.
- **La realidad de Allcenter [D 25-oct]:**
  - el armado lo hacen contratas y también personal propio;
  - corte, canto y ranurado son siempre propios.
- **Causa en el código:** `al_construction_planner_furniture/wizards/plan_generate_wizard.py` escribe `resource_type='contract'` en sus tres ramas (l. 218, 236 y 257: armado por módulo, contratas desde las piezas y actividades por ambiente) sin mirar ninguna modalidad.

Causa [C]

- **La modalidad existe, pero solo para recetas.** `EXECUTION_MODES` (`al_construction_planner/models/construction_execution_mode.py`, l. 11) se usa en el plan por recetas de CREVAL (`plan_recipe_wizard.py`, l. 222).
- **La actividad no tiene modalidad.** El catálogo de actividades (`construction.labor.activity`) no tiene campo de modalidad (campos leídos en dev1 el 25-oct).

Alternativas descartadas

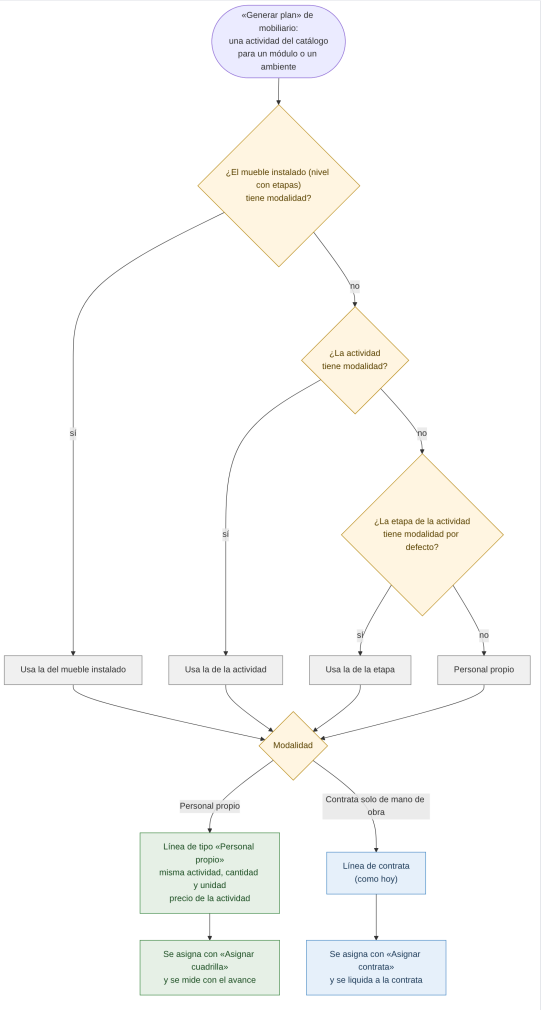
#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	AL: casilla «Contratas» del asistente «Generar plan»	`plan_generate_wizard.py` l. 41 y 205	Apagada, no genera ninguna línea de actividad. Sin líneas no hay avance q ni costo de personal propio en el plan, ni cuadrilla que asignar. Cumple a m quita las contratas, pero también quita las actividades
2	AL: modalidad de la plantilla de ejecución y de la partida (CREVAL)	`construction_execution_mode.py`; `plan_recipe_wizard.py` l. 222	Solo la lee el plan por recetas. El plan de mobiliario no la consulta
3	AL: columna de modalidad en la hoja ACTIVIDADES del importador	`al_construction_planner_furniture/wizards/master_import_layout.py` l. 70-74	La hoja solo tiene tipología, actividad y cantidad
4	AL: registrar a Allcenter como «contrata» de sí misma	`al_construction_planner_subcontract/wizards/plan_contract_wizard.py` l. 329 (`action_assign` crea una orden de compra al proveedor); dev1, 26-oct: P00012 y P00013	Genera órdenes de compra y liquidaciones a la propia empresa, y ensucia con un proveedor ficticio
5	AL: tipo de recurso «Personal propio» desde la receta	`construction.resource.plan.line`, tipo `labor` (dev1, 27-oct)	Existe y lo usan la cuadrilla (`al_construction_planner_crew/wizards/plan_crew_wizard.py` l. 73) metrado (`al_construction_planner_furniture/models/construction_measure` l. 27-29). Falta que «Generar plan» lo produzca: es la brecha exacta

Pedido

1. **Etapa:** campo «Modalidad por defecto» en el catálogo de etapas (`construction.stage`).
   - Valores de `EXECUTION_MODES`.
   - Por defecto, «Personal propio».
2. **Actividad:** campo «Modalidad» en la actividad (`construction.labor.activity`). Vacío significa «la de su etapa».
3. **Nivel con etapas (función `space`; en la plantilla de esta obra se llama «Mueble instalado»):** si la tarea de ese nivel tiene `construction_execution_mode`, ese valor manda.
   - Es el campo que ya existe (`construction_execution_mode.py`, l. 37).
   - Rige la regla de cambio: después de aprobar el plan, solo con una versión nueva. Hoy `_construction_check_mode_change` (l. 55-69) solo mira las líneas con `task_id` igual a esa tarea. Las líneas de «Generar plan» cuelgan de los módulos o de ninguna tarea (`plan_generate_wizard.py`, l. 218, 235, 266 y 273), así que la regla también debe buscar por `space_task_id`.
4. **Orden de búsqueda en «Generar plan»:** mueble instalado › actividad › etapa › «Personal propio».
   - **Personal propio:** la línea sale con tipo «Personal propio» (`labor`), la misma actividad, cantidad y unidad, y el precio que da hoy `activity._get_rate(project)`: tarifa de la obra, tarifa base o precio de la actividad (`construction_labor.py`, l. 130-155) [P].
   - **Contrata solo de mano de obra:** como hoy (`contract`).
   - **Contrata a todo costo:** no aplica al mobiliario. «Generar plan» la trata como «Contrata solo de mano de obra» y lo avisa en el resultado.
5. **Sin códigos de etapa:** no se escribe ningún código de etapa. Se pregunta por el campo del catálogo. Este pedido no resuelve el conflicto C-03 (cuatro etapas escritas en «Generar plan»), pero tampoco lo agrava.

6. **Varias compañías:** el catálogo de etapas es de toda la base (conflicto C-01). Mientras C-01 no se resuelva, la «Modalidad por defecto» de una etapa vale para todas las compañías que la usan.

Árbol de decisión



Pantallas

Existe campo que ya está · Nuevo campo o comportamiento que pide el requerimiento · Datos de dev1; líneas del plan nuevo **[E]**

Planificación de obra › Configuración › Plan de obra › Etapas

1.2 Armado

Etapa padre	1 Producción
Tipo	Campo
Planta	ALMACEN BREÑA: Manufactura
Modalidad por defecto	**Personal propio** Nuevo Personal propio · Contrata solo de mano de obra

Planificación de obra › Configuración › Plan de obra › Actividades de obra

Armado alacena con puertas

Etapa	1.2 Armado
Unidad	Unidades
Precio	S/ 12.00
Modalidad	(vacía) Nuevo Vacía: la de su etapa

Plan de recursos › líneas generadas de la cocina C07 del Dpto 201

Nivel	Actividad	Etapa	Tipo de recurso	Cant.	Precio	Se asigna con
Dpto 201 / Cocina · COCINA 07 / Alto (módulo) [E]	Armado alacena con puertas	1.2 Armado	**Personal propio**	1	12.00	Asignar cuadrilla
Dpto 201 / Cocina · COCINA 07	Instalación mueble bajo	2.1 Instalación	**Personal propio**	3.43 [E]	18.00	Asignar cuadrilla
Dpto 201 / Cocina · COCINA 07	Instalación mueble bajo	2.1 Instalación	Contrata (si la etapa está en «Contrata solo de mano de obra»)	3.43 [E]	18.00	Asignar contrata

Hoy todas estas líneas salen como Contrata, sin mirar ninguna modalidad.

Lo que no debe cambiar

- **Plan por recetas de construcción por partidas (CREVAL):** sigue usando su plantilla de ejecución.
- **Planes ya aprobados:** el cambio se ve en una nueva versión.

- **Analítica:**
  - el personal propio va por la regla de `labor` (en dev1, «4 · MOD fija»);
  - la contrata, por la regla de `contract` («5 · MOD variable (contratas)»).
- **Contratos y liquidaciones** de las contratas que sí se generen.

Criterios de aceptación

- **Catálogo como viene** (todas las etapas en «Personal propio»):
  - «Generar plan» de mobiliario no produce ninguna línea de contrata;
  - las actividades salen como «Personal propio», con su precio y su analítica.
- **Armado en «Contrata solo de mano de obra»:** el armado sale como contrata, igual que hoy, y las demás etapas siguen como personal propio.
- **Prioridad:** una actividad con modalidad propia manda sobre su etapa, y un mueble instalado con modalidad manda sobre las dos.
- **Plan aprobado:** cambiar la modalidad de un mueble instalado que ya está en el plan aprobado pide una nueva versión del plan, como en CREVAL.
- **Pruebas existentes:** la prueba de CREVAL por recetas no cambia.

Pruebas

- **Archivo:** en `al_construction_planner_suite/tests`.
- **Escenario:**
  - generar el plan de una tipología con actividades de armado, instalación y acabado, con los tres niveles de modalidad;
  - asignar la cuadrilla a las líneas de personal propio y la contrata a las de contrata.

Efecto en la operación

- **Oficina Técnica:** el plan sale con el personal propio por defecto. Para tercerizar una etapa en todas las obras, cambia la modalidad de esa etapa; para un mueble instalado, la de su tarea.
- **Proyectos:** asigna la cuadrilla a las líneas de personal propio y la contrata a las de contrata.
- **Contabilidad analítica:** separa la mano de obra propia de la de terceros. La línea de personal propio es presupuesto de «MOD fija»: el costo real de la planilla llega a la obra por el reparto mensual (D24), que no es parte de este paquete.
- **Configuración relacionada (26-oct) [V]:**
  - las actividades de proceso de la etapa 1.1 (corte, canto, ranurado) se archivaron como servicios;
  - los 34 productos de las actividades de contrata tienen categoría por etapa: Armado, Acabado e Instalación, con gasto 6330000.

Fuentes

- **Prueba integral v2 en `newallcenter_dev_1`, 25 y 26-oct-2026.**
  - Obra ZZMONTEC3-40-26 y plan PLR/2026/00008.
  - Órdenes:
    - de corte: PPD/MO/00067, 00068, 00071 y 00076;
    - de armado: BRE/MO/00057, 00058, 00061 y 00066;
    - de posventa: BRE/PV/00002.
  - Reposición RPP/2026/00004 y su orden PPD/RP/00005.
  - Apuntes analíticos de la cuenta de la obra.
  - Registro completo en «Caso de prueba integral Montecarmelo.html» (versión 2).
- **Código:**
  - `olanoit/ol_new_apps`, rama 19.0, commit `3afe357`;
  - Odoo 19 (`odoo/odoo`, rama 19.0): `project_mrp_account`, `project_stock_account`, `stock_account`, `mrp`, `mrp_account`.
- **Reglas de trabajo:** `ARQUITECTURA_COMUN.md` y `CLAUDE.md`, borradores del 26-oct-2026.
- **Decisiones de Vicente:**
  - modelo de costo por etapa (25-oct);
  - ejecución propia por defecto (25-oct);
  - costo acumulado en la ubicación de la obra con asiento por automatización pendiente (26-oct);
  - modelo analítico (21-set).